Dossier de pruebas

Sistema Electoral Estudiantil

CTP Ambientalista Isaías Retana Arias

Pedregoso · Buenos Aires · Puntarenas · Costa Rica

Evidencia de funcionamiento y validación técnica

4 de noviembre de 2026

Autores
Jefferson G. — Desarrollo, base de datos y seguridad
Sahir M. — Diseño de interfaz y pruebas

1. Resumen ejecutivo

El sistema fue probado y funciona de punta a punta. Se ejecutaron 117 pruebas automatizadas (232 comprobaciones) con resultado 100 % exitoso, se simuló el ciclo completo de tres computadoras con un navegador real y se midió la capacidad con cientos de votos concurrentes.

Indicador	Resultado
Pruebas automatizadas	**117 aprobadas · 0 fallidas**
Comprobaciones dentro de las pruebas	**232**
Vulnerabilidades en dependencias	**0 (composer audit)**
Configuración de producción	**Apta (app:check sin hallazgos)**

Ciclo de tres computadoras	**Completado en ~2,6 s por paso**
Capacidad medida	**~35 votos por segundo**
Aislamiento por mesa (RLS)	**Verificado por rol**
Operación sin internet	**Sí (0 recursos externos)**

2. Entorno de la prueba

Componente	Versión / detalle
Sistema operativo	Linux Mint (servidor local)
PHP	8.4.27
Laravel	12.71.0
Base de datos	PostgreSQL 17.11 con Row Level Security
Servidor web	Apache con HTTPS (TLS)
Tiempo real	Reverb (WebSocket local)
Red	Local, IP 192.168.1.222, sin internet

3. Matriz de pruebas

3.1 Funcionalidad principal

Caso	Resultado esperado	Estado
Registro de votante (PC1)	Solicitud creada en estado pendiente	**APROBADO**
Aprobación por JRV (PC2)	Solicitud aprobada y urna asignada	**APROBADO**
Votación (PC3)	Voto registrado y urna liberada	**APROBADO**
Retorno a PC1	Estado «votó» reflejado	**APROBADO**
Conteo y ganador	Resultados por partido, blancos y nulos	**APROBADO**
Actas y reportes	Padrón, acta de cierre, carteles	**APROBADO**
Integridad del conteo	Sello SHA-256 por mesa	**APROBADO**
Importar padrón CSV	Filas válidas cargadas, inválidas rechazadas	**APROBADO**

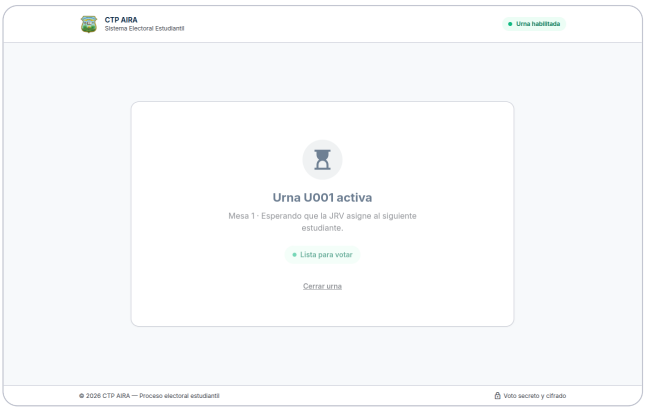
3.2 Casos límite y seguridad

Caso	Resultado esperado	Estado

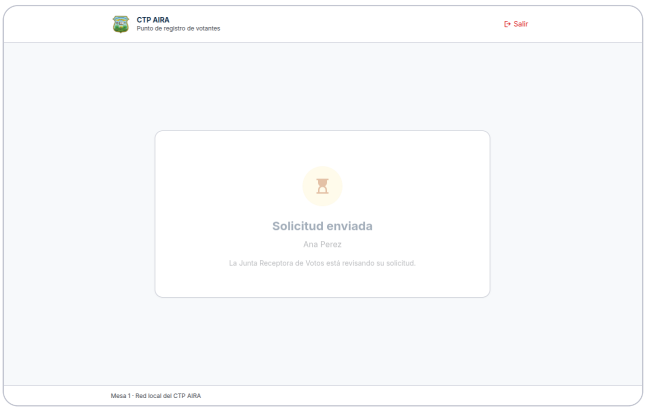
Doble voto del mismo estudiante	Rechazado (HTTP 409)	**APROBADO**
Voto con elección cerrada	Rechazado (HTTP 423)	**APROBADO**
Partido inexistente	Rechazado (HTTP 422)	**APROBADO**
Urna de otra mesa	Rechazado	**APROBADO**
JRV consulta estudiante de otra mesa	No visible (RLS + política)	**APROBADO**
API del padrón sin sesión	Rechazado (HTTP 401)	**APROBADO**
Edición del padrón con elección abierta	Bloqueada	**APROBADO**
CSV con fórmulas maliciosas	Neutralizadas al exportar	**APROBADO**
Alteración del conteo tras el cierre	Detectada por el sello	**APROBADO**

4. Evidencia del ciclo real (tres computadoras)

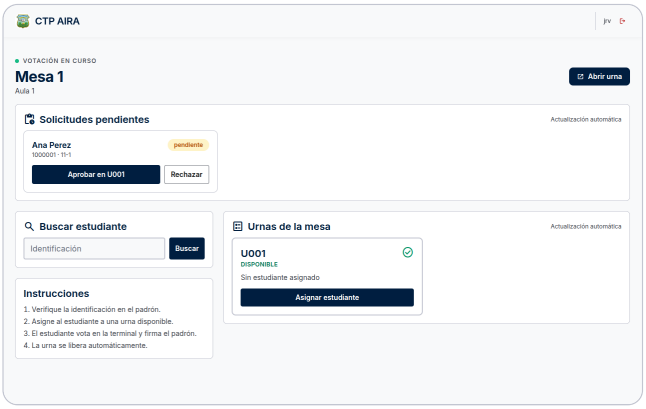
Se automatizaron tres navegadores simultáneos: PC1 registro, PC2 Junta y PC3 urna.



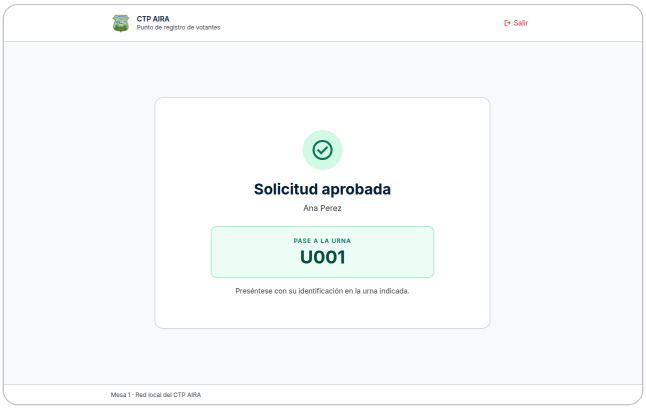
PC3: urna activa en espera.



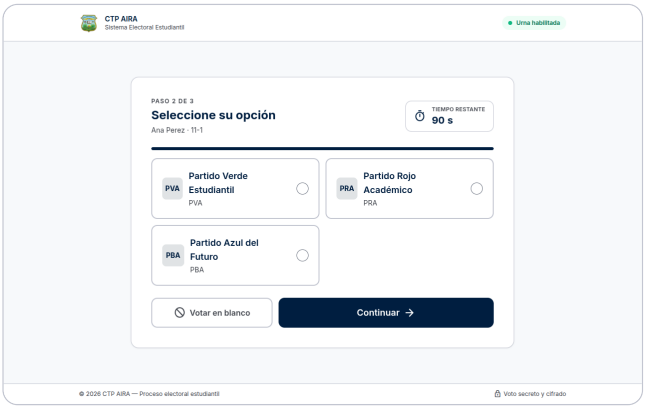
PC1: solicitud enviada.



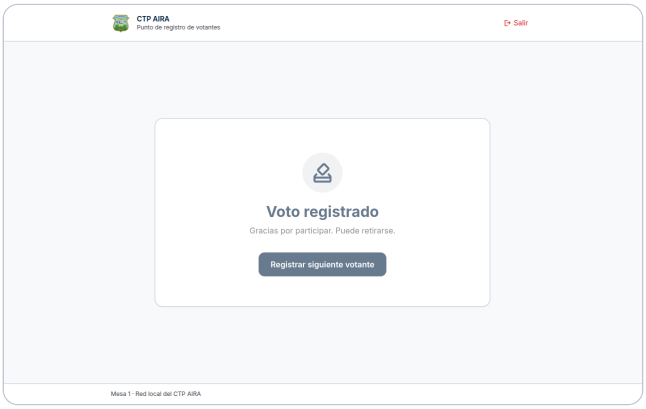
PC2: solicitud en la cola.



PC1: aprobación y urna asignada.



PC3: papeleta habilitada.



PC1: voto confirmado.

Paso	Terminal	Tiempo
Solicitud enviada	PC1	0,63 s
Aprobación recibida	PC1	0,67–0,71 s
Voto registrado	PC3	0,34–0,56 s
Confirmación de voto	PC1	0,62–1,79 s

5. Pruebas de carga

Escenario	Solicitudes	Concurrencia	Éxito	Latencia media	p95
Carga media	100	10	**100 %**	0,25 s	0,32 s
Carga alta	300	20	**100 %**	0,49 s	0,54 s
Carga alta	300	50	**100 %**	1,18 s	1,31 s
Estrés	200	100	**100 %**	2,01 s	2,73 s

Capacidad: ~35 votos por segundo, 68 MB de memoria y 0 errores del servidor. Para 600 estudiantes y 4 urnas la jornada toma menos de 4 horas; el sistema tiene un margen de aproximadamente 750 veces sobre la demanda real.

6. Aislamiento por mesa (RLS)

Quién consulta	Estudiantes	Urnas	Votos	Solicitudes
Junta de la mesa 1	4 (solo su mesa)	1 (la suya)	0 (no puede ver)	1
Junta de la mesa 2	4 (solo su mesa)	1 (la suya)	0	0
Administrador	8 (todas)	3 (todas)	1	1

Aunque alguien consulte la base directamente, PostgreSQL devuelve solo las filas permitidas para su rol y mesa.

7. Configuración y seguridad

Control	Resultado
Modo producción	**APP_ENV=production, APP_DEBUG=false**
HTTPS	**Activo con HSTS y cookies seguras**
Contraseñas	**Argon2id; credenciales reales fuera del repositorio**
Cabeceras de seguridad	**CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy**
Dependencias	**Sin vulnerabilidades conocidas**
Respaldos	**Diarios, cifrados, retención de 14 días**
Operación sin internet	**Todos los recursos son locales**

8. Limitaciones y alcance

- Las pruebas se ejecutaron en el servidor local del centro y con votantes simulados; **aún no se ha realizado un evento real con estudiantes**.
- El certificado HTTPS es autofirmado: debe instalarse como confiable en las tres computadoras para evitar la advertencia del navegador.
- La cantidad de urnas recomendada (4 a 6) debe confirmarse con la matrícula real del colegio.
- La foto y huella del votante no se utilizan en esta versión.

9. Conclusión

El Sistema Electoral Estudiantil del CTP AIRA está **funcionalmente completo, probado y listo para una prueba piloto con estudiantes**. El ciclo de registro, aprobación y votación funciona en tres computadoras conectadas por la red local; el voto es único, secreto y verificable; y el conteo puede auditarse mediante sellos criptográficos.

La recomendación es realizar una prueba piloto con 30 a 50 estudiantes antes del evento general, instalar el certificado en las tres computadoras y confirmar la matrícula para dimensionar las urnas.

Jefferson G.
Desarrollo y seguridad

Sahir M.
Diseño y pruebas

Anexos: `informe-produccion.pdf`, `informe-simple.pdf`, capturas y evidencias en `docs/produccion/`. Salida completa de pruebas en `evidencias/dossier/tests.txt`.